



Empresa: Dinamo Rent a Car (Cartagena, Col.)	Equipo: CORJAR Computers & Full Stack Team	Fecha: Agosto 2026
ERP Actual: Tauri V2 + Rust + Firebird 5.0	Nueva Web: PWA + API Cloud + Wompi/PayU	Versión: 2.0 Consolidada

1. Resumen Ejecutivo y Premisa de Integración

El presente plan consolida la estrategia técnica y operativa para dotar a **Dinamo Rent a Car** de una presencia digital de alto nivel en Cartagena de Indias, permitiendo la captación directa de reservas turísticas y corporativas sin intermediarios, a la vez que se conecta de forma bidireccional con el software de escritorio que la rentadora ya utiliza.

Compromiso de Ingeniería y Continuidad: Todos los datos existentes en el ERP (autos, clientes, contratos, finanzas y multas SIMIT) se mantendrán 100% íntegros. La aplicación de escritorio mantendrá su interfaz para los operadores, pero se conectará a una base de datos central en la nube compartida con la web, eliminando el riesgo de sobreventa (overbooking).

2. Flujo Operativo del Negocio: 'Reserva On-Request' & Garantías

Siguiendo las mejores prácticas de la industria de alquiler de autos en Colombia (modelo AOA / RentSyst), el sistema operará bajo el flujo de **Reserva con Autorización Previa y Pre-autorización Bancaria**:

Paso	Acción del Cliente / Sistema	Proceso Técnico & Operativo
1. Solicitud Web	Cliente elige fechas, vehículo y puntos en Cartagena (Aeropuerto, Hoteles).	No se cobra de inmediato. Se crea la solicitud en estado <i>Pendiente</i> .
2. Aprobación ERP	Asesor en oficina recibe la alerta y verifica la unidad física.	Al hacer clic en 'Aprobar', el auto se aparta y se genera un enlace único de pago/firma.
3. Notificación Instantánea	Cliente recibe Email (Amazon SES) y WhatsApp con el enlace oficial.	Canales seguros autenticados con dominio oficial (SPF, DKIM, DMARC).
4. Check-in & Garantía	Cliente ingresa a la web desde su celular, carga foto de licencia/cédula.	Ingreso de tarjeta bajo tokenización PCI-DSS y comando de Pre-autorización .
5. Firma Digital	Firma con el dedo en el canvas táctil aceptando términos legales.	Generación de Contrato PDF legal (Ley 527 de 1999) con IP, fecha y trazo.
6. Devolución / Cierre	Recepción del auto e inspección de combustible/carrocería.	Liberación (Void): Si todo está OK. Captura Parcial: Si hay daño/multa/gasolina.

3. Infraestructura de Pagos y Bloqueo de Cupo (Colombia 2026)

Para blindar financieramente a Dinamo Rent a Car contra fraudes y costos imprevistos (multas fotodetección, faltantes de gasolina, días adicionales), se integrará la pasarela con capacidades Gateway:

Pasarela	Función Principal	Ventaja para Dinamo Rent a Car
----------	-------------------	--------------------------------

PayU Latam (API)	Pre-autorización (Bloqueo) & Captura Posterior	Congela el cupo de garantía (ej: \$1.000.000 COP) sin debitarlo. Permite cobros parciales por multas o daños. Excelente módulo antifraude internacional.
Wompi (Bancolombia)	Cobro Inmediato (Anticipos / Alquiler)	Comisiones bajas (2.85% + \$800). Acepta PSE, Nequi, Tarjetas y transferencias Bancolombia para el pago directo de la renta.
Tokenización Segura	Cargos posteriores autorizados	Los datos de tarjeta no se guardan en el servidor (cumplimiento PCI-DSS); se almacena un <i>Token</i> bancario para cobros de multas notificadas días después.

4. Blindaje Legal y Protocolo de Atención al Cliente

CLÁUSULA DE GARANTÍA Y AUTORIZACIÓN DE CARGO (Términos & Condiciones Web):

'Al confirmar la reserva, el Arrendatario autoriza expresamente a Dinamo Rent a Car a solicitar a la entidad emisora de su tarjeta de crédito una pre-autorización (bloqueo preventivo de cupo) por el valor estipulado según la categoría del vehículo, como garantía de cumplimiento contractual. Asimismo, autoriza de manera irrevocable que en caso de presentarse faltantes de combustible, daños, multas de tránsito (SIMIT/DATT) o días adicionales de uso, Dinamo Rent a Car realice la captura del valor correspondiente directamente sobre el cupo reservado o mediante el token de seguridad generado, de conformidad con la Ley 527 de 1999 de Comercio Electrónico.'

Protocolo Operativo de Desbloqueo y Reclamos Bancarios:

- **Liberación Inmediata:** Tras la entrega del auto a conformidad, el sistema envía la orden de anulación (VOID) al banco.
- **Tiempos del Sistema Financiero:** Los bancos en Colombia demoran entre 3 y 8 días hábiles en reflejar el cupo nuevamente.
- **Código ARN de Respaldo:** En caso de reclamo del usuario, el sistema genera el comprobante con el *Acquirer Reference Number (ARN)* para que el cliente lo presente ante su banco emisor.

5. Cronograma de Implementación y Fases de Entrega

Fase	Duración	Entregable Tangible para Dinamo Rent a Car
Fase 1: Vitrina Web & Catálogo	Semanas 1 - 2	Sitio web PWA publicado en subdominio de prueba con fotos de la flota, buscador de fechas y puntos de entrega en Cartagena.
Fase 2: Reservas & Firma Digital	Semanas 3 - 4	Formulario de check-in, carga de licencia/cédula, canvas de firma táctil y emisión de contrato en PDF sellado.
Fase 3: Migración & API Cloud	Semanas 5 - 6	Migración íntegra del archivo <code>dinamo_rent_v3.fdb</code> a base de datos Cloud y enlace de la app Tauri a la nube.
Fase 4: Pasarelas & Notificaciones	Semanas 7 - 8	Integración Wompi/PayU (Pre-autorizaciones), Amazon SES (correos sin spam) y mensajes WhatsApp automatizados.
Fase 5: Pruebas & Lanzamiento	Semana 9	Transacción de prueba con tarjeta real, capacitación a los asesores de mostrador y publicación en dominio oficial.

6. Guía Rápida de Operación para el Asesor de Mostrador

Estado en Panel	Significado Operativo	Acción Inmediata a Seguir
AUTHORIZED / APROBADO	Garantía congelada con éxito.	Proceder con la entrega del vehículo al cliente.
DECLINED / RECHAZADO	Sin cupo o tarjeta no autorizada.	No entregar auto. Solicitar otra tarjeta de crédito.
ANTIFRAUD_REJECTED	Alerta de seguridad bancaria.	Verificar cédula física original y titular de tarjeta.

Propuesta Técnica Elaborada por:

Equipo de Ingeniería Full Stack
CORJAR Computers Solutions

Aprobación y Recepción:

Gerencia General / Dirección de Operaciones
Dinamo Rent a Car